

Картинная галерея

ИДЗ № 1 · Архитектура компьютера и операционные системы
Вариант 16 · Нестеров Дан Александрович · БПИ253

1. Задача и модель

В галерею с ограниченным числом мест приходят посетители. Если галерея полна, они ждут у входа. Вахтёр пропускает их по очереди по мере освобождения мест. Каждый посетитель должен осмотреть все картины и выйти. Число зрителей у каждой картины также ограничено: выбрав занятую картину, посетитель ждёт своей очереди. Параметры модели: обе вместимости, число картин и посетителей, интервалы прибытия, длительность осмотра и стратегия выбора картин.

Программа написана на C17 с `libc` и POSIX-вызовами и работает в одном процессе и одном потоке. Посетитель представлен записью с состоянием и списком уже осмотренных картин; картина хранит зрителей и очередь; вахтёр реализован функцией допуска в галерею. Обе очереди обслуживаются в порядке прибытия (FIFO).

Как имитируется одновременная работа. При начале просмотра программа запоминает время его окончания и продолжает обслуживать остальных посетителей. Цикл выбирает ближайшее событие: прибытие или окончание просмотра. Логические часы сразу переходят к этому моменту. Если времена совпадают, сначала обрабатывается окончание; несколько окончаний упорядочиваются по ID посетителя. Место у картины передаётся первому ожидающему, а вышедший посетитель освобождает место в галерее. Переходы между картинами считаются мгновенными.

Код разделён по назначению:

- `simulation.c` управляет событиями и очередями,
- `strategy.c` выбирает картины,
- `config.c` читает параметры,
- `output.c` сохраняет результаты,
- `invariants.c` проверяет состояние,
- `signals.c` обрабатывает прерывание.

Файлы реализации находятся в `src/`, объявления в `include/`.

1.1. Выбор следующей картины

Стратегия	Правило
ordered	Неосмотренная картина с наименьшим номером.
random	Случайная неосмотренная картина.
least-crowded	Минимальная сумма зрителей и ожидающих; при равенстве меньший номер.
cyclic	Обход по кругу с постоянным шагом, взаимно простым с числом картин. Это позволяет посетить каждую картину ровно один раз.

Начальное значение генератора (`seed`) делает запуск воспроизводимым. Прибытия и длительности просмотра не зависят от стратегии: при сравнении меняется только порядок выбора картин. Задержка отображения замедляет вывод, но не меняет время модели.

1.2. Условия корректности

После событий проверяются пять инвариантов: вместимость галереи и лимит зрителей у картины не превышены; посетитель смотрит не более одной картины одновременно; повторный просмотр не засчитывается; выход освобождает место в галерее. Посетитель уходит только после осмотра всех картин.

2. Запуск и завершение

Сборка и пример запуска на пять посетителей:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --parallel
./build/gallery --visitors 5 --capacity 2 --paintings 3 --delay-ms 50
```

Что задаётся	Параметры командной строки
Вместимость галереи и мест у картины	--capacity, --painting-capacity
Число картин и посетителей	--paintings, --visitors
Интервал между прибытиями, мс	--arrival-min, --arrival-max
Продолжительность осмотра, мс	--view-min, --view-max
Выбор картин и воспроизводимость	--strategy, --seed

Без аргументов используются 200 посетителей, 7 картин, 20 мест в галерее и 3 у картины; прибытия через 1-5 мс, осмотр 10-30 мс, стратегия random, seed 42. Полная справка доступна через --help.

Для ввода с клавиатуры служит ./build/gallery --interactive. Параметры также читаются из файла (--config configs/demo.env) и переменных GALLERY_*. Аргументы командной строки имеют приоритет над средой, среда над файлом. Некорректные числа и диапазоны отклоняются с сообщением об ошибке.

Вывод. Консоль показывает время, ID посетителя и действия: прибытие, ожидание, разрешение на вход, выбор картины, начало и конец осмотра, выход. gallery.jsonl хранит по одному событию на строку; results.csv дополняется итогами каждого запуска. --log и --journal задают другие пути. Лог событий при новом запуске перезаписывается. Режим --quiet выводит только итоговый JSON.

Завершение. После последнего прибытия программа обслуживает всех оставшихся посетителей и заканчивает работу. При --visitors 0 завершается сразу. Режим --unlimited работает до прерывания; Ctrl+C или SIGTERM останавливают и конечный, и неограниченный запуск. Программа сохраняет частичные результаты, отменяет незавершённые визиты и освобождает ресурсы. Коды выхода: 0 при успехе, 1 при ошибке выполнения, 2 при неверном вводе, 130/143 при SIGINT/SIGTERM.

3. Проверка работы

Простой пример: два посетителя прибывают в момент 0, в галерее одна картина, оба лимита равны 1, осмотр длится 5 мс.

Время	Что происходит
0 мс	Первый начинает осмотр, второй ждёт у входа.
5 мс	Первый выходит, второй входит и начинает осмотр.
10 мс	Второй выходит, работа завершена.

Получены ожидаемые значения: длительность дня 10 мс, среднее ожидание входа $(0 + 5) / 2 = 2,5$ мс, ожидание у картины 0. Эти значения проверяются тестом.

На macOS прошли 47 групп тестов, в том числе с AddressSanitizer и UndefinedBehaviorSanitizer. Проверены инварианты по журналу событий, порядок очередей, воспроизводимость, неверный ввод, ошибки записи и прерывание в обоих режимах. Запуск проверок: cmake --build build --target check sanitize. Docker-конфигурация подготовлена.

4. Сравнение стратегий

Всего запусков: 192. Сравняются четыре стратегии, 24 значения seed (от 0 до 23), две нагрузки. В каждом запуске 200 посетителей и 7 картин. При одинаковом seed прибытия и длительности осмотра совпадают для всех стратегий.

Нагрузка	Мест в галерее	Мест у картины	Прибытия, интервал, мс	Осмотр, длительность, мс
Низкая	20	3	15-25	10-30
Плотная	20	2	0-2	15-35

В таблице ниже приведены средние значения по 24 запускам. «День» означает время до ухода последнего посетителя; два последних столбца показывают ожидание у входа и перед началом просмотра картины. Все времена логические, а не время работы программы на компьютере.

Нагрузка	Стратегия	День, мс	У входа, мс	У картины, мс
Низкая	ordered	4139,83	0	0,01
Низкая	random	4141,08	0	0,25
Низкая	least-crowded	4139,83	0	0
Низкая	cyclic	4140,67	0	0,26
Плотная	ordered	2828,29	1153,57	13,53
Плотная	random	3053,54	1235,28	16,89
Плотная	least-crowded	2612,29	1046,84	10,87
Плотная	cyclic	3054,54	1232,54	16,9

При низкой нагрузке очередь у входа отсутствует, а выбор стратегии почти не влияет на длительность дня. День здесь длиннее из-за больших интервалов между прибытиями. При плотной нагрузке least-crowded уменьшила среднюю длительность с 2828,29 до 2612,29 мс: на 216 мс, или 7,64%. Случайный и циклический обходы оказались медленнее последовательного. Вывод относится к этим параметрам и seed; универсально лучшая стратегия из этого эксперимента не следует.

Данные таблиц загружаются из output/experiments/summary.json. Команды для повторения эксперимента и сборки отчёта:

```
cmake --build build --target experiments
cmake --build build --target report
```

5. Использование ИИ и исправления

Код, тесты, документация были написаны с помощью в том числе Codex. При проверке исправлены

- ошибочная обработка одновременных окончаний просмотра,
- несогласованные записи очередей при отмене визитов,
- неограниченное ожидание блокировки журнала и
- приём строк со встроенным нулевым байтом.

Эти случаи покрыты тестами.

Модель не учитывает время перехода между картинами и использует равномерные целочисленные интервалы прибытия и просмотра. Поэтому результаты описывают заданные условия имитации, а не прогноз посещаемости реальной галереи.